

Capítulo 1

Álgebra

1.1. Año 2000

1.1.1. Modelo

Opción A

Problema 1.1.1 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal

$$\begin{cases} x - y = a \\ x + a^2 z = 2a + 1 \\ x - y + a(a - 1)z = 2a \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los distintos valores del parámetro real a .
- b) Resuélvase dicho sistema para $a = 3$.

1.1.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.1.2 (3 puntos) Siendo a un número real cualquiera, se define el sistema

$$\begin{cases} x + 2y - az = 1 \\ -y + z = 0 \\ ax + z = a \end{cases}$$

- a) Discútase dicho sistema en función del valor de a
- b) Encuéntrese todas las soluciones para $a = 1$

1.1.3. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.1.3 (3 puntos) Una empresa desea disponer de dinero en efectivo en euros, dólares y libras esterlinas. El valor total entre las tres monedas ha de ser igual a 264000 euros. Se quiere que el valor del dinero disponible en euros sea el doble del valor del dinero en dólares, y que el valor del dinero en libras esterlinas sea la décima parte del dinero en euros.

Si se supone que una libra esterlina es igual a 1,5 euros y un dólar es igual a 1,1 euros, se pide determinar la cantidad de euros, dólares y libras esterlinas que la empresa ha de tener disponible.

Opción B

1.2. Año 2001

1.2.1. Modelo

Opción A

Problema 1.2.1 (3 puntos) Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

- a) Compruébese que B es la inversa de A .
- b) Calcúlese la matriz $(A - 2I)^2$.
- c) Calcúlese la matriz X tal que $AX = B$.

Opción B

Problema 1.2.2 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal:

$$\begin{aligned} mx + my &= 6 \\ x + (m - 1)y &= 3 \end{aligned}$$

- a) Discútase el sistema según los distintos valores del parámetro real m .
- b) Resuélvase dicho sistema para $m = 2$:

1.2.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.2.3 (3 puntos) Considérese el sistema de ecuaciones dependientes del parámetro real a :

$$\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = a \\ x + y + az = a^2 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los valores de a
- b) Resuélvase el sistema para $a = -1$

1.2.3. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.2.4 (3 puntos) Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & -3 \\ 5 & -4 & -4 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

- a) Determinése si A y B son invertibles y, en su caso, calcúlese la matriz inversa.
- b) Resuélvase la ecuación matricial $XA - B = 2I$, siendo I la matriz identidad de orden tres.
- c) Calcúlese A^{86}

1.3. Año 2002

1.3.1. Modelo

Opción A

Problema 1.3.1 (3 puntos) Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 2x - 4y - az = -2 \\ - y - z = 0 \\ ax + + 2z = 2 \end{cases}$$

- a) Discutir el sistema en función de los valores de a .
- b) Resolver el sistema para el valor $a = 2$.

1.3.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.3.2 (3 puntos) Dadas las matrices

$$A = (2, 1, -1), \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- a) Calcular las matrices $M = AB$ y $N = BA$.
- b) Calcular P^{-1} , siendo $P = (N - I)$, donde I representa la matriz identidad.
- c) Resolver el sistema $PX = C$.

1.3.3. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.3.3 (3 puntos) Encontrar todas las matrices X tal que $AX = XA$, siendo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

1.4. Año 2003

1.4.1. Ordinaria

Opción A

Problema 1.4.1 (3 puntos) Estudiar y resolver el siguiente sistema lineal de ecuaciones:

$$\begin{cases} x+2y+z=0 \\ -x-y=1 \\ -y-z=-1 \end{cases}$$

1.4.2. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.4.2 (3 puntos) Calcular los valores de a para los cuales la inversa de la matriz

$$A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} a & 4 \\ -4 & a \end{pmatrix}$$

coincide con su transpuesta.

Opción B

1.5. Año 2004

1.5.1. Modelo

Opción A

Problema 1.5.1 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro m :

$$\begin{cases} 2x+y-z=2 \\ x+y+2z=5 \\ -x+(m+2)z=3 \end{cases}$$

- a) Discutir el sistema para los distintos valores de m .
- b) Resolver el sistema para $m=3$.

1.5.2. Ordinaria

Opción B

Problema 1.5.2 (3 puntos) Hallar todas las matrices

$$X = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}; \quad a, b, c \in R$$

que satisfacen la ecuación matricial

$$X^2 = 2X$$

1.5.3. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.5.3 (3 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones dependiente del parámetro real m :

$$\begin{cases} mx+ & y- & 3z = & 5 \\ -x+ & y+ & z = & -4 \\ x+ & my- & mz = & 1 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los diferentes valores del parámetro m .
- b) Resuélvase el sistema para $m = 2$.

1.6. Año 2005

1.6.1. Modelo

Opción A

Problema 1.6.1 (3 puntos) Se dice que una matriz cuadrada es ortogonal si $AA^T = I$

- a) Estudiar si la matriz A es ortogonal

$$A = \begin{pmatrix} 4/5 & 0 & -3/5 \\ 3/5 & 0 & 4/5 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- b) Siendo A la matriz del apartado anterior, resolver el sistema

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Nota: La notación A^T significa matriz traspuesta de A .

1.6.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.6.2 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real k

$$\begin{cases} 2x- & 3y+ & z = 0 \\ x- & ky- & 3z = 0 \\ 5x+ & 2y- & z = 0 \end{cases}$$

Se pide:

- a) Discutir el sistema para los distintos valores de k .
- b) Resolver el sistema en los casos en los que sea posible.

1.6.3. Extraordinaria

Opción B

Problema 1.6.3 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones que depende del parámetro real p

$$\begin{cases} x+ & y+ & z = & 0 \\ -x+ & 2y+ & pz = & -3 \\ x- & 2y- & z = & p \end{cases}$$

- a) Discutir el sistema según los distintos valores de p .
- b) Resolver el sistema para $p = 2$.

1.7. Año 2006

1.7.1. Modelo

Opción A

Problema 1.7.1 (3 puntos) Sea el sistema de ecuaciones lineales dependientes del parámetro a

$$\begin{cases} x+ & y+ & (a+1)z = & 9 \\ 3x- & 2y+ & z = & 20a \\ x+ & y+ & 2az = & 9 \end{cases}$$

- a) Discutir el sistema para los diferentes valores del parámetro a .
- b) Resolver el sistema en el caso de que tenga infinitas soluciones.
- c) Resolver el sistema para $a = 2$.

1.7.2. Ordinaria

Opción B

Problema 1.7.2 (3 puntos) Encontrar todas las matrices X cuadradas 2×2 que satisfacen la igualdad

$$XA = AX$$

en cada uno de los casos siguientes:

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

1.7.3. Extraordinaria

Opción B

Problema 1.7.3 (Puntuación máxima: 3 puntos)

Se considera el sistema de ecuaciones lineales, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x+ & y+ & 2z = 2 \\ -2x+ & 3y+ & z = 1 \\ -x+ & ay+ & 3z = 3 \end{cases}$$

- a) Discutir el sistema para los distintos valores de a .
- b) Resolver el sistema para $a = 2$.

1.8. Año 2007

1.8.1. Modelo

Opción A

El examen modelo coincide con el de Septiembre del 2006

Opción B

El examen modelo coincide con el de Septiembre del 2006

1.8.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.8.1 (3 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x- & 2y+ & z = 0 \\ 3x+ & 2y- & 2z = 3 \\ 2x+ & 2y+ & az = 8 \end{cases}$$

- a) Discutir el sistema para los distintos valores de a .
- b) Resolver el sistema para $a = 4$.

1.8.3. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.8.2 (3 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x+ & ay+ & z = 1 \\ & 2y+ & az = 2 \\ x+ & y+ & z = 1 \end{cases}$$

- a) Discutir el sistema para los distintos valores de a .
- b) Resolver el sistema para $a = 3$ y $a = 1$.

1.9. Año 2008

1.9.1. Modelo

Opción A

Problema 1.9.1 (3 puntos) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & n & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

- Hallar los valores de n para los que la matriz A tiene inversa.
- Resolver la ecuación matricial $A \cdot X = B$ para $n = 3$

1.9.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.9.2 (3 puntos) Un agricultor tiene repartidas sus 10 hectáreas de terreno de barbecho, cultivo de trigo y cultivo de cebada. La superficie dedicada al trigo ocupa 2 hectáreas más que la dedicada a la cebada, mientras que en barbecho tiene 6 hectáreas menos que la superficie total dedicada al cultivo de trigo y cebada. ¿Cuántas hectáreas tiene dedicadas a cada uno de los cultivos y cuántas están en barbecho?

1.9.3. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.9.3 (3 puntos) Una empresa instala casas prefabricadas de tres tipos A , B y C . Cada casa de tipo A necesita 10 horas de albañilería, 2 de fontanería y 2 de electricista. Cada casa de tipo B necesita 15 horas de albañilería, 4 de fontanería y 3 de electricista. Cada casa de tipo C necesita 20 horas de albañilería, 6 de fontanería y 5 de electricista. La empresa emplea exactamente 270 horas de trabajo al mes de albañilería, 68 de fontanería y 58 de electricista. ¿Cuántas casas de cada tipo instala la empresa en un mes?

1.10. Año 2009

1.10.1. Modelo

Opción A

Problema 1.10.1 (3 puntos) Se considera la matriz dependiente del parámetro real k :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & k \\ k & 1 & k \end{pmatrix}$$

- Determinése los valores de k para los cuales A tiene inversa.
- Para $k = 2$, calcúlese (si existe) A^{-1} .

c) Para $k = 1$, calcúlese $(A - 2A^T)^2$.

Nota: La notificación A^T representa a la matriz transpuesta de A .

Opción B

Problema 1.10.2 (3 puntos) Un hotel adquirió un total de 200 unidades entre almohadas, mantas y edredones, gastando para ello un total de 7500 euros. El precio de una almohada es de 16 euros, el de una manta 50 euros y el de un edredón 80 euros. Además, el número de almohadas compradas es igual al número de mantas más el número de edredones. ¿Cuántas almohadas, mantas y edredones ha comprado el hotel?

1.10.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.10.3 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real k :

$$\begin{cases} x + y + kz = 4 \\ 2x - y + 2z = 5 \\ -x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema para los distintos valores del parámetro k .
- b) Resuélvase el sistema para el caso en que tenga infinitas soluciones.
- c) Resuélvase el sistema para $k = 0$.

1.10.3. Extraordinaria

Opción B

Problema 1.10.4 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependientes del parámetro real k :

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + ky + z = 3 \\ kx - \quad \quad 3z = 6 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los diferentes valores de k .
- b) Resuélvase el sistema en el caso en que tenga infinitas soluciones.
- c) Resuélvase el sistema para $k = 3$.

1.11. Año 2010

1.11.1. Modelo

Opción A

Problema 1.11.1 (3 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real k :

$$\begin{cases} x + ky + z = 1 \\ \quad 2y + kz = 2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema para los distintos valores de k .
- b) Resuélvase el sistema para el caso en que tenga infinitas soluciones.
- c) Resuélvase el sistema para $k = 3$.

1.11.2. Ordinaria

Opción B

Problema 1.11.2 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real k :

$$\begin{cases} kx - 2y + 7z = 8 \\ x - y + kz = 2 \\ -x + y + z = 2 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema para los distintos valores de k .
- b) Resuélvase el sistema para el caso en que tenga infinitas soluciones.
- c) Resuélvase el sistema para $k = 0$.

1.11.3. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.11.3 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones dependiente de un parámetro real a :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 2 \\ -4 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 22 \\ 7a \end{pmatrix}$$

- a) Discútase el sistema para los diferentes valores del parámetro a .
- b) Resuélvase el sistema para el valor de a para el cual el sistema tiene infinitas soluciones.
- c) Resuélvase el sistema para $a = 0$.

1.12. Año 2011

1.12.1. Modelo

Opción A

Problema 1.12.1 (3 puntos) Un estudiante ha gastado un total de 48 euros en la compra de una mochila, un bolígrafo y un libro. Si el precio de la mochila se redujera a la sexta parte, el del bolígrafo a la tercera parte y el del libro a la séptima parte de sus respectivos precios iniciales, el estudiante pagaría un total de 8 euros por ellos. Calcular el precio de la mochila, del bolígrafo y del libro, sabiendo que la mochila cuesta lo mismo que el total del bolígrafo y el libro.

Opción B

Problema 1.12.2 (3 puntos) Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ -1 & a & 0 \\ 0 & -6 & -1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- a) Calcúlense los valores de a para los cuales la matriz A no tiene inversa.
- b) Para $a = 2$, calcúlese la matriz inversa A^{-1} .
- c) Para $a = 2$, calcúlese, si existe, la matriz X que satisface $AX = B$.

1.12.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.12.3 (3 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} ax + y + z = a \\ ay + z = 1 \\ ax + y + az = a \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los diferentes valores de a .
- b) Resuélvase el sistema en el caso de que tenga infinitas soluciones.
- c) Resuélvase el sistema para $a = 3$

Opción B

Problema 1.12.4 (3 puntos) Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 3 & k & 0 \\ -k & 1 & 4 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Calcúlense los valores de k para los cuales la matriz A no es invertible.
- b) Para $k = 0$, calcúlese la matriz inversa A^{-1} .
- c) Para $k = 0$, resuélvase la ecuación matricial $AX = B$.

1.12.3. Extraordinaria

Opción B

Problema 1.12.5 (3 puntos). Se consideran las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}; \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Calcúlense a, b para que se verifique la igualdad $AB = BA$.

- b) Calcúlense c, d para que se verifique la igualdad $A^2 + cA + dI = O$.
- c) Calcúlense todas las soluciones del sistema lineal:

$$(A - I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

1.12.4. Reserva

Opción A

Problema 1.12.6 (3 puntos). Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} 4x + 3y + 5z = 5 \\ x + y + 3z = 1 \\ 2x + ay + (a^2 - 2)z = 3 \end{cases}$$

- a) Escribese el sistema en forma matricial.
- b) Discútase el sistema según los diferentes valores de a .
- c) Resuélvase el sistema en el caso en que tenga infinitas soluciones.

Opción B

Problema 1.12.7 (3 puntos). Se consideran las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -6 \\ -2 & 1 & -2 \\ -11 & 3 & -8 \end{pmatrix}$$

- a) Calcúlese $A^{-1}A^T$.- **Nota**.- La notación A^T representa a la matriz transpuesta de A .
- b) Resuélvase la ecuación matricial: $\frac{1}{4}A^2 - AX = B$.

1.13. Año 2012

1.13.1. Modelo

Opción A

Problema 1.13.1 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones dependiente del parámetro real k

$$\begin{cases} x + ky + kz = k \\ x + y + z = k \\ ky + 2z = k \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los diferentes valores de k .
- b) Resuélvase el sistema en el caso en que tenga infinitas soluciones.
- c) Resuélvase el sistema para $k = 4$.

Opción B

Problema 1.13.2 (3 puntos) Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 3 & a \end{pmatrix}$

- a) Calcúlense los valores de a para los cuales no existe la matriz inversa A^{-1} .
- b) Para $a = 2$, calcúlese la matriz $B = (A^{-1}A^T)^2$.
- c) Para $a = 2$, calcúlese la matriz X que satisface la ecuación matricial:

$$AX - A^2 = A^T$$

Nota.- A^T representa a la matriz traspuesta de A .

1.13.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.13.3 (3 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + ay - 7z = 4a - 1 \\ x + (1+a)y - (a+6)z = 3a + 1 \\ ay - 6z = 3a - 2 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los diferentes valores de a .
- b) Resuélvase el sistema en el caso en el que tiene infinitas soluciones.
- c) Resuélvase el sistema en el caso $a = -3$.

Opción B

Problema 1.13.4 (3 puntos) Un estadio de fútbol con capacidad para 72000 espectadores está lleno durante la celebración de un partido entre los equipos A y B . Unos espectadores son socios del equipo A , otros lo son del equipo B , y el resto no son socios de ninguno de los equipos que están jugando. A través de la venta de localidades sabemos lo siguiente:

- a) No hay espectadores que sean socios de ambos equipos simultáneamente.
- b) Por cada 13 socios de alguno de los dos equipos hay 3 espectadores que no son socios.
- c) Los socios del equipo B superan en 6500 a los socios del equipo A .

¿Cuántos socios de cada equipo hay en el estadio viendo el partido?

1.13.3. Ordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.13.5 (3 puntos) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & k \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ y $B =$

$\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, se pide:

- a) Para $k = 4$, calcúlese el determinante de la matriz $3A^2$.
- b) Para $k = 2$, calcúlese (si existe) la matriz inversa A^{-1} .
- c) Discútase la existencia de solución del sistema lineal $AX = B$ según los diferentes valores del parámetro k .

1.13.4. Extraordinaria

Opción B

Problema 1.13.6 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones, dependiente del parámetro real k :

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + ky + 2z = 5 \\ kx + y + z = 1 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los diferentes valores de k .
- b) Resuélvase el sistema para $k = 0$.
- c) Resuélvase el sistema para $k = 2$.

1.14. Año 2013

1.14.1. Modelo

Opción A

Problema 1.14.1 (2 puntos) Discútase el sistema siguiente en función del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x - y = a \\ x + az = 0 \\ 2x - y + a^2z = 1 \end{cases}$$

Opción B

Problema 1.14.2 (2 puntos) Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

- a) Obténgase A^{2007} .
- b) Hállese la matriz B tal que $A \cdot B = \begin{pmatrix} 11 & 5 & 1 \\ -7 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

1.14.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.14.3 (2 puntos) Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) Calcúlese A^{-1}

b) Resuélvase el sistema de ecuaciones dado por $A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Opción B

Problema 1.14.4 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} ax - 2y = 2 \\ 3x - y - z = -1 \\ x + 3y + z = 1 \end{cases}$$

- Discútase en función de los valores del parámetro $a \in R$.
- Resuélvase para $a = 1$.

1.14.3. Ordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.14.5 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = -2 \\ x + ay = -2a - 1 \\ 4x + y + 5z = -1 \end{cases}$$

- Resuélvase en el caso $a = 1$.
- Discútase en función del parámetro $a \in R$.

Opción B

Problema 1.14.6 (2 puntos) Encuéntrese la matriz X que verifica

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot X + \begin{pmatrix} 11 & 3 \\ -7 & -2 \end{pmatrix}$$

1.14.4. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.14.7 (2 puntos) Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -3 & 8 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$.

- Calcúlese la matriz inversa de A
- Resuélvase la ecuación matricial $A \cdot X = B - I$; donde I es la matriz identidad.

Opción B

Problema 1.14.8 (2 puntos) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales, dependiente del parámetro k :

$$\begin{cases} kx + y = 0 \\ x + ky - 2z = 1 \\ kx - 3y + kz = 0 \end{cases}$$

a) Discútase el sistema según los diferentes valores de k .

b) Resuélvase el sistema para $k = 1$.

1.14.5. Extraordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.14.9 (2 puntos) Hemos ido tres días seguidos al bar de la Universidad. El primer día tomamos 3 cafés, 2 refrescos de cola y 3 batidos de cacao, el precio fue de 7 euros. El segundo día tomamos 1 café, 2 refrescos de cola y 2 batidos de cacao, el precio total fue de 5 euros. Por último, el tercer día tomamos 2 cafés y un batido de cacao, el precio fue de 2 euros. Justifíquese razonadamente si con estos datos podemos determinar o no el precio de un café, de un refresco de cola y de un batido de cacao, suponiendo que estos precios no han variado en los tres días.

Opción B

Problema 1.14.10 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} 2x - 2ay + z = 1 \\ x + (2 + a)y + z = 0 \\ 3x + a^2y + 2z = a \end{cases}$$

a) Discútase, en función del parámetro real a .

b) Resuélvase el sistema para $a = 0$.

Problema 1.14.11 (2 puntos) Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

a) Calcúlese A^2 , A^3 , A^{20} .

b) Hállese la matriz B tal que $A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

1.15. Año 2014

1.15.1. Modelo

Opción A

Problema 1.15.1 (2 puntos) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ a & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

a) Hállense los valores de a y b para los que se cumple $A + B + AB = C$.

b) Para el caso en el que $a = 1$ y $b = 2$, determínese la matriz X que verifica $BX - A = I$; donde I es la matriz identidad.

Opción B

Problema 1.15.2 (2 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + 3y + z = 1 \\ 2x + 6y + z = 0 \\ -x + ay + 4z = 1 \end{cases}$$

- a) Discútase en función de los valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$.
- b) Resuélvase para $a = 0$.

1.15.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.15.3 (2 puntos) Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

- a) Calcúlese $(A^t B)^{-1}$, donde A^t denota a la traspuesta de la matriz A .
- b) Resuélvase la ecuación matricial $A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Opción B

Problema 1.15.4 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y + az = 2 \\ 3x + 4y + 2z = a \\ 2x + 3y - z = 1 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los diferentes valores de a .
- b) Resuélvase el sistema en el caso $a = -1$.

1.15.3. Ordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.15.5 (2 puntos) Considérese la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

- a) Calcúlese A^{-1} .
- b) Determínese la matriz X tal que $AX = A^{-1}$

Opción B

Problema 1.15.6 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} ax + 2y + z = 2 \\ 2x + 4y = 1 \\ x + 2y + 3z = 5 \end{cases}$$

- a) Discútase para los diferentes valores de $a \in \mathbb{R}$.
- b) Resuélvase para $a = 2$.

1.15.4. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.15.7 (2 puntos) Considérese el siguiente sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real λ :

$$\begin{cases} 2x - \lambda y + z = -\lambda \\ 4x - 2\lambda y + 2z = \lambda - 3 \end{cases}$$

- a) Determinénse los valores del parámetro real λ que hacen que el sistema sea incompatible.
- b) Resuélvase el sistema para $\lambda = 1$.

Opción B

Problema 1.15.8 (2 puntos) Considérese la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Calcúlese $(A \cdot A^T)^{200}$.
- b) Calcúlese $(A \cdot A^T - 3I)^{-1}$.

Nota: A^T denota a la traspuesta de la matriz A . I es la matriz identidad de orden 3.

1.15.5. Extraordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.15.9 (2 puntos) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

- a) Calcúlese B^{31} .
- b) Calcúlese el determinante de la matriz $A^{-1} \cdot B$.

Opción B

Problema 1.15.10 (2 puntos) Considérese el siguiente sistema de ecuaciones dependiente del parámetro a :

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ 2x - ay = 4 \end{cases}$$

- a) Discútase en función de los valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$.
- b) Resuélvase para $a = 1$.

1.16. Año 2015

1.16.1. Modelo

Opción A

Problema 1.16.1 (2 puntos) Se considera $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

- a) Calcúlese A^{-1} .
- b) Calcúlese $A^T \cdot A$.

Nota: A^T denota la traspuesta de la matriz A .

Opción B

Problema 1.16.2 (2 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x + ay + az = 1 \\ x + 4ay + z = 2a \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los diferentes valores del a .
- b) Resuélvase el sistema en el caso $a = -1$.

1.16.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.16.3 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} 3x + y - z = 8 \\ 2x + az = 3 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

- a) Discútase en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuélvase para $a = 1$.

Opción B

Problema 1.16.4 (2 puntos) Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ -1 & k & 2 \end{pmatrix}$$

- a) Estúdiese el rango de A según los valores del parámetro real k .
- b) Calcúlese, si existe, la matriz inversa de A para $k = 3$.

1.16.3. Ordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.16.5 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ ax + y + z = 1 \\ x + ay + 2z = 1 \end{cases}$$

- a) Discútase para los diferentes valores de $a \in \mathbb{R}$.
- b) Resuélvase para $a = 1$.

Opción B

Problema 1.16.6 (2 puntos) Se consideran las matrices dependientes del parámetro real a

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinense los valores de a para los que la matriz $A \cdot B$ admite inversa.
- b) Para $a = 0$, resuélvase la ecuación matricial $(A \cdot B) \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

1.16.4. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.16.7 (2 puntos) Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -6 & -2 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- a) Calcúlese A^{15} e indíquese si la matriz A tiene inversa.
- b) Calcúlese el determinante de la matriz $(B \cdot A^t \cdot B^{-1} - 2 \cdot Id)^3$.

Nota: A^t denota la matriz traspuesta de A . Id es la matriz identidad de orden 2.

Opción B

Problema 1.16.8 (2 puntos) Considérese el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y + az = a + 1 \\ ax + y + z = 1 \\ x + ay + az = a \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema en función de los valores de a .
- b) Resuélvase el sistema para $a = 2$.

1.16.5. Extraordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.16.9 (2 puntos) Considérense las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- a) Calcúlese el determinante de la matriz $A^{-1} \cdot B \cdot C^{-1}$.
- b) Determinése la matriz X tal que $B \cdot A \cdot X = C$.

Opción B

Problema 1.16.10 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 2x + 5y - z = 3 \\ x + 3y - 2z = a \end{cases}$$

- a) Discútase para los diferentes valores del parámetro $a \in R$.
- b) Resuélvase para $a = 1$.

1.17. Año 2016

1.17.1. Modelo

Opción A

Problema 1.17.1 (2 puntos) Considérese la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ a & 0 & 8 \\ -1 & a & -6 \end{pmatrix}$

- a) Determinése para qué valores de $a \in R$ es invertible A .
- b) Resuélvase para $a = 0$ el sistema

$$A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Problema 1.17.2 (2 puntos) Determinése la matriz X que verifica

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \cdot X$$

Opción B

Problema 1.17.3 (2 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 2y - 3z = 3 \\ 3x + ay - 2z = 5 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema para los diferentes valores del a .
- b) Resuélvase el sistema en el caso $a = 2$.

1.17.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.17.4 (2 puntos) Considérense las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 7 & 4 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Calcúlese el determinante de la matriz $A \cdot C \cdot C^T \cdot A^{-1}$.
- b) Calcúlese la matriz $M = A \cdot B$. ¿Existe M^{-1} ?
Nota: C^T denota la matriz traspuesta de la matriz C .

Opción B

Problema 1.17.5 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ x + ay + 2z = 0 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema para los diferentes valores del $a \in \mathbb{R}$.
- b) Resuélvase para $a = 0$.

1.17.3. Ordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.17.6 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente de $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} 3x + y + az = a - 2 \\ ax - y + z = a - 2 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema para los diferentes valores del a .
- b) Resuélvase para $a = 0$.

Opción B

Problema 1.17.7 (2 puntos) Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 1 & a & 2 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Id = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

siendo a un número real.

- a) Determinése a para que la matriz A admita inversa.
- b) Para $a = 1$, determinése la matriz X que verifica $A \cdot X + A = Id$.

1.17.4. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.17.8 (2 puntos) Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} k & -1 & 0 \\ -7 & k & k \\ -1 & -1 & k \end{pmatrix}$

- a) Estúdiese para qué valores del parámetro real k la matriz A tiene inversa.
- b) Determinése, para $k = 1$, la matriz X tal que $XA = Id$.

Nota: Id denota la matriz identidad de tamaño 3×3 .

Opción B

Problema 1.17.9 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependientes del parámetro real a :

$$\begin{cases} (a-1)x + y + z = 1 \\ x + (a-1)y + (a-1)z = 1 \\ x + az = 1 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los valores del a .
- b) Resuélvase el sistema para $a = 3$.

1.18. Año 2017

1.18.1. Ordinaria

Opción A

Problema 1.18.1 (2 puntos) Considérense las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -k \\ 1 & -2 & 1 \\ k & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- a) Discútase para qué valores del parámetro real k la matriz A tiene matriz inversa.
- b) Determinése para $k = 0$ la matriz X que verifica la ecuación $A \cdot X = B$.

Opción B

Problema 1.18.2 (2 puntos) Considérese el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x - ay + 2z = 0 \\ ax - 4y - 4z = 0 \\ (2 - a)x + 3y - 2z = 0 \end{cases}$$

- a) Discútase en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuélvase para $a = 3$.

1.18.2. Ordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.18.3 (2 puntos) Considérense las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \text{ y } B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

- a) Calcúlese la matriz $D = A^T \cdot B$. ¿Existe la matriz $F = A \cdot B$?
- b) Calcúlese la matriz $M = B^{-1}$.

Nota: A^T denota la matriz traspuesta de la matriz A .

Opción B

Problema 1.18.4 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} -x + 3y + 3z = 0 \\ -x + 3y + z = 1 \\ -x + ay + 2z = 0 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema para los diferentes valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$.
- b) Resuélvase para $a = 1$.

1.18.3. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.18.5 (2 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x - 2y - z = -2 \\ -2x - az = 2 \\ y + az = -2 \end{cases}$$

- a) Discútase en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuélvase para $a = 4$.

Opción B

Problema 1.18.6 (2 puntos) Considérense las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinése la matriz C^{40} .
- b) Calcúlese la matriz X que verifica $X \cdot A + 3B = C$

1.18.4. Extraordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.18.7 (2 puntos) Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1+a \\ a & a & a \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$

- a) Estúdiense para qué valores del parámetro real a la matriz A tiene inversa.
- b) Determinése, para $a = 1$, la matriz X tal que $A \cdot X = Id$, siendo Id la matriz identidad de tamaño 3×3 .

Opción B

Problema 1.18.8 (2 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} -x + ay + z = 3 \\ 2y + 2z = 0 \\ x + 3y + 2z = -3 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los diferentes valores de a .
- b) Resuélvase el sistema en el caso $a = 0$.

1.19. Año 2018

1.19.1. Modelo

Opción A

Problema 1.19.1 (2 puntos) Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ a & 0 & a \\ a & a & 0 \end{pmatrix}$

- a) Determinése para qué valores de a para los que la matriz A es invertible.
- b) Para $a = 1$, despéjese y determinése la matriz X de la ecuación matricial $A \cdot X = A + 2Id$, donde Id representa la matriz identidad de orden 3.

Opción B

Problema 1.19.2 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + y + z = 2 \\ 5x + 3y + az = a + 4 \end{cases}$$

- a) Discútase en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuélvase para $a = 1$.

1.19.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.19.3 (2 puntos) Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -8 & 3 \end{pmatrix}$

- a) Compruébese que B es la matriz inversa de A .
- b) Calcúlese la matriz X tal que $A \cdot X = B$.

Opción B

Problema 1.19.4 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + ay + z = 1 \\ ax + y + (a-1)z = a \\ x + y + z = a + 1 \end{cases}$$

- a) Discútase en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuélvase para $a = 3$.

1.19.3. Ordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.19.5 (2 puntos) Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & m \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

donde m es un parámetro real.

- a) Determinénse los valores de m para los que la matriz A es invertible.
- b) Para $m = 0$ considérese la ecuación matricial $A \cdot X = B$. Exprésese X en función de A y B y calcúlese X .

Opción B

Problema 1.19.6 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ x + 2y + z = 2 \\ x - y + az = -1 \end{cases}$$

- a) Discútase en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuélvase para $a = 0$.

1.19.4. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.19.7 (2 puntos) Considérense las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

- a) Calcúlese la matriz $[(A \cdot A^t)^2 - 2A \cdot A^t]^{11}$.
- b) Determinénse el número de filas y columnas de la matriz X que verifica que $X \cdot A^t = B^t$. Justifíquese si A^t es una matriz invertible y calcúlese la matriz X .

Nota: M^t denota la matriz traspuesta de la matriz M .

Opción B

Problema 1.19.8 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + 3y + z = a \\ 2x + ay - 6z = 8 \\ x - 3y - 5z = 4 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema en función de los valores del parámetro real a .
- b) Resuélvase para $a = 4$.

1.20. Año 2019

1.20.1. Modelo

Opción A

Problema 1.20.1 (2 puntos) Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 6 \\ 3 & 3 & m \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donde m es un parámetro real.

- a) Determinénse para qué valores de m para los que la matriz A es invertible.
- b) Considérese la ecuación matricial $A \cdot X = A \cdot B + B$. Para $m = 5$, exprese X en función de A y B y calcúlese la matriz X .

Opción B

Problema 1.20.2 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} 6x + 2y + z = 1 \\ x + 3y + z = 2 \\ 5x - y + az = -1 \end{cases}$$

- a) Discútase en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuélvase para $a = 0$.

1.20.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.20.3 (2 puntos) Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} k & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Obténgase el valor de la constante k para que el determinante de la matriz $A - 2B$ sea nulo.
- b) Determinése si las matrices C y $(C^t \cdot C)$, donde C^t denota la matriz traspuesta de C , son invertibles. En caso afirmativo, calcúlense las inversas.

Opción B

Problema 1.20.4 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente de un parámetro real m :

$$\begin{cases} -x + y + z = 0 \\ x + my - z = 0 \\ x - y - mz = 0 \end{cases}$$

- a) Determinése los valores del parámetro real m para que el sistema tenga soluciones diferentes a la solución trivial $x = y = z = 0$.
- b) Resuélvase para $m = 1$.

1.20.3. Ordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.20.5 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + 2y + (a + 2)z = 1 \\ x + y + az = 0 \\ (a - 1)x + 2z = a + 1 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema para los diferentes valores de a .
- b) Resuélvase para $a = 2$.

Opción B

Problema 1.20.6 (2 puntos) Considérense las matrices A , B y C siguientes, donde $a, b, c \in \mathbb{R}$.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} -2 & a \\ b & c \end{pmatrix}$$

- a) Determinénse los valores de a , b y c para que se verifique

$$C \cdot A = B \cdot C \quad \text{y} \quad |C| = 2$$

Nota: $|C|$ es el determinante de la matriz C .

- b) Calcúlese, para los valores $a = b = c = 1$, $C^{-1} \cdot B \cdot C$ y B^{100} .

1.20.4. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.20.7 (2 puntos) Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 4 & 2 \\ 1 & a & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- a) Calcúlese los valores de a para los cuales la matriz A no tiene matriz inversa.
b) Para $a = 3$, calcúlese la matriz inversa de A y resuélvase la ecuación matricial $AX = B$.

Opción B

Problema 1.20.8 (2 puntos) Se considera la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 8 & 10 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

y la matriz B es tal que

$$(AB)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

- a) Calcúlese A^{-1} .
b) Calcúlese B^{-1} .

1.20.5. Extraordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.20.9 (2 puntos) Se consideran las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ x & -2 & -2 \\ 2+x & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

- a) Calcúlese $A \cdot B$ y determinénse los valores de x para los cuales $A \cdot B$ es invertible.
b) Calcúlese la inversa de $A \cdot B$ cuando $x = 1$.

Opción B

Problema 1.20.10 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ ax - z = 3 \\ 2y + z = 2 \end{cases}$$

- a) Discútase la unicidad de la solución del sistema en función del valor de a .
- b) Resuélvase el sistema para $a = 1$.

1.21. Año 2020

1.21.1. Modelo

Opción A

Problema 1.21.1 (2 puntos) Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Calcule los valores de a y de b para que se verifique $A^2 = 2I$.
- b) Para $a = 0$ y $b = 2$, determine la matriz X tal que $XA = B - X$.

Opción B

Problema 1.21.2 (2 puntos) Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & m \\ 0 & 1 & 1 \\ m-1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

- a) Proporcione el valor de m para que $A \cdot B = C^t$
- b) Para $m = 0$ calcule B^{-1} .

Problema 1.21.3 (2 puntos) Dado el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + ay + z = 6 \\ 2x - y + z = a - 1 \\ -x + y + z = 2 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema para los distintos valores de $a \in \mathbb{R}$.
- b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 2$.

1.21.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.21.4 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + ay = 0 \\ x + 2z = 0 \\ x + ay + (a + 1)z = a \end{cases}$$

Se pide:

- a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuelva el sistema para $a = 0$.

Opción B

Problema 1.21.5 (2 puntos) Se considera la matriz A dada por $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & m & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

- a) Calcule el valor del parámetro real m para que $A^2 - 5A = -4I$, siendo I la matriz identidad.
- b) Para $m = 1$, indique si la matriz A es invertible y, en caso afirmativo, calcule su inversa.

1.21.3. Ordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.21.6 (2 puntos) Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- a) Calcule A^2 y A^{10} .
- b) Calcule $(AA - 3I)^{-1}$, donde I es la matriz identidad de orden 3.

Opción B

Problema 1.21.7 (2 puntos) Considere el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 2a \\ 2x + ay + 2z = 3 \\ -x - y - z = 2 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema para los diferentes valores de a .
- b) Resuelva el sistema para $a = 0$.

1.21.4. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.21.8 (2 puntos) Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 5a \\ a & 3 \end{pmatrix}$ con $a \in \mathbb{R}$.

- a) Determine los valores del parámetro a para los que se verifica la igualdad $A^2 - 5A = -I$, donde I es la matriz identidad.
- b) Calcule A^{-1} para $a = -1$.

Opción B

Problema 1.21.9 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x - ay = 1 \\ ax - 4y - z = 2 \\ 2x + ay - z = a - 4 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema para los diferentes valores de a .
- b) Resuelva el sistema para $a = 3$.

1.22. Año 2021

1.22.1. Modelo

Opción A

Problema 1.22.1 (2 puntos) Se consideran las matrices A y B dadas por

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Determine los valores de los parámetros reales a , b y c para que se verifique $A^2 = A - B$.
- b) Para $a = b = c = 2$, estudie si la matriz A es invertible y, en caso afirmativo, calcule su inversa.

Opción B

Problema 1.22.2 (2 puntos) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y + z = 2a - 1 \\ 2x + y + az = 1 \\ x + ay + z = 1 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 0$.

1.22.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.22.3 (2 puntos) Se considera la matriz A

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$$

- a) Determine los valores de los parámetros reales a y b para los que $A = A^{-1}$.
- b) Para $a = b = 2$, calcule la matriz inversa de A .

Opción A

Problema 1.22.4 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y - z = -1 \\ x - y + a^2 z = 3 \\ 2x - y + z = 4 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuelva el sistema para $a = 1$.

1.22.3. Ordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.22.5 (2 puntos) Se consideran las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & 6 \\ 2 & a & 4 \\ 2 & a & 6 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- a) Determine los valores del parámetro real a para los que la matriz A no es invertible.
- b) Para $a = 1$, calcule la matriz inversa A^{-1} y obtenga la matriz X tal que $AX = B$.

Opción B

Problema 1.22.6 (2 puntos) Se desea rellenar una piñata para un cumpleaños con juguetes de 1, 2 y 5 euros. Por cada cinco juguetes de 5 euros debe haber un juguete de 2 euros, por cada dos juguetes de 2 euros debe haber tres de 1 euro. Si para rellenar la piñata se compran juguetes por valor de 228 euros, ¿cuántos juguetes de 1, 2 y 5 euros habría que comprar para introducir en la piñata?

1.22.4. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.22.7 (2 puntos) Se consideran las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -a & -1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- a) Calcule los valores del parámetro real a para los cuales la matriz A tiene inversa.
- b) Para $a = 2$, calcule, si existe, la matriz X que satisface $AX = B$.

Opción B

Problema 1.22.8 Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + 2ay + z = 0 \\ -x - ay = 1 \\ -y - z = -a \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro real a .
- b) Resuelva el sistema para $a = 3$.

1.23. Año 2022

1.23.1. Modelo

Opción A

Problema 1.23.1 (2 puntos) Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

- a) Determine los valores del parámetro real a para los cuales la matriz A es invertible.
- b) Calcule, para $a = 0$, la matriz inversa A^{-1} .

Opción B

Problema 1.23.2 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ x - y + az = -1 \\ 2x + y + z = 6 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro real a .
- b) Resuelva el sistema para $a = -2$.

1.23.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.23.3 (2 puntos) Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ a & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}$.

- a) Determine los valores del parámetro real a para los cuales la matriz A es invertible.
- b) Calcule A^{-1} para $a = 1$.

Opción B

Problema 1.23.4 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + ay + z = a \\ ax - y - az = 0 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema para los diferentes valores de a .
- b) Resuelva el sistema para $a = 2$.

1.23.3. Ordinaria (coincidente)

Opción A

Problema 1.23.5 (2 puntos) Se consideran las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

y $B = A + aI$, donde I es la matriz identidad de orden 3 y a es un número real.

- a) Calcule $A(A^2 - A^4)$
- b) Calcule los valores de a para que las matrices B y AB sean invertibles.

Opción B

Problema 1.23.6 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} 2ax + z = 1 \\ ax - y + z = 0 \\ ay + z = a + 1 \end{cases}$$

- a) Discuta la compatibilidad del sistema para diferentes valores de a .
- b) Resuelva el sistema para $a = 0$.

1.23.4. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.23.7 (2 puntos) Sea $a \in \mathbb{R}$. Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -a & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- a) Determine los valores del parámetro real a para que A tenga inversa.
b) Calcule, para $a = 1$, la solución del sistema $(A - B)X = Y$.

Opción B

Problema 1.23.8 (2 puntos) Considere el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + ay + z = 2 \\ x - az = 0 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

- a) Discuta la compatibilidad del sistema para los diferentes valores de a .
b) Resuelva el sistema para $a = 0$.

1.23.5. Extraordinaria (coincidente)

Opción A

Problema 1.23.9 (2 puntos) Sea $a \in \mathbb{R}$. Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -a & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ a & a & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- a) Determine los valores de a para que A tenga inversa.
b) Calcule los valores de a para que la solución del sistema $(A - B)X = Y$ sea

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Opción B

Problema 1.23.10 (2 puntos) Considere el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ ax - z = 0 \\ ay + z = a \end{cases}$$

- a) Determine a para que el sistema NO sea compatible determinado.
b) Resuelva el sistema para $a = 2$.

1.24. Año 2023

1.24.1. Modelo

Opción A

Problema 1.24.1 (2 puntos) Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & a \\ a & 1 & -a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

- a) Determine los valores de a para los cuales la matriz A es invertible.
- b) Calcule A^{-1} para $a = 1$.

Opción B

Problema 1.24.2 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + ay = a \\ ax + y + az = 0 \\ z = 1 \end{cases}$$

- a) Discuta la compatibilidad del sistema para los diferentes valores de a .
- b) Resuelva el sistema para $a = 2$.

1.24.2. Ordinaria

Opción A

Problema 1.24.3 (2 puntos) Se considera la matriz A dada por

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Estudie si la matriz A es invertible y, en caso afirmativo, calcule su inversa.
- b) Determine la matriz X tal que

$$A \cdot X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Opción B

Problema 1.24.4 (2 puntos) Una pastelería tiene 220 buñuelos de chocolate, nata y crema. Hay el doble de buñuelos de nata que de crema. Además, el doble de la cantidad de los buñuelos de crema más el triple de los buñuelos de chocolate es igual al doble de la cantidad de los buñuelos de nata. Calcule la cantidad de buñuelos que hay de cada tipo.

1.24.3. Ordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.24.5 (2 puntos) Se considera la matriz A dada por

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- a) Calcule $A^2 - A$.
- b) Estudie si la matriz A es invertible y, en caso afirmativo, calcule su inversa.

Opción B

Problema 1.24.6 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x + ay = 1 \\ x - 2y + z = -1 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema para los diferentes valores de a .
- b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = -1$.

1.24.4. Extraordinaria

Opción A

Problema 1.24.7 (2 puntos) Se considera la matriz A dada por

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Determine A^3 y A^{2023} .
- b) Estudie si la matriz A es invertible y, en caso afirmativo, calcule su inversa.

Opción B

Problema 1.24.8 (2 puntos) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} ax + y + 2z = 1 \\ x + ay + 2z = a \\ x + 2y + az = 1 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 0$.

1.24.5. Extraordinaria-Coincidente

Opción A

Problema 1.24.9 (2 puntos) Se consideran las matrices A y B dadas por

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determine la matriz X tal que, $A \cdot X = B$.
- b) Calcule $B \cdot B^t \cdot A^{-1}$, donde B^t denota la matriz transpuesta de B y A^{-1} la matriz inversa de A .

Opción B

Problema 1.24.10 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parametro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} 2ax + y + 2z = 2 \\ x - az = 0 \\ 3x - y - z = 2a \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema para los diferentes valores de a .
- b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 1$.

1.25. Año 2024

1.25.1. Modelo

Problema 1.25.1 (2 puntos) Se consideran las matrices A y B dadas por

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & 1 \\ 2 & a & 1 \\ 1 & 4 & c \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ c \end{pmatrix}$$

- a) Determine los valores de los parámetros $a, c \in \mathbb{R}$ para los que se verifica

$$A \cdot B = 6B$$

- b) Para $a = 1$ y $c = -1$, calcule $B^t \cdot A \cdot B$, donde B^t denota la matriz transpuesta de B .

Problema 1.25.2 (2 puntos) Una caja de Lego contiene un total de 50 piezas de tres tipos diferentes (A , B , C). La cantidad de piezas del tipo A más la del tipo B es igual a cuatro veces la cantidad del tipo C . Si a las piezas del tipo A le sumamos el doble de las piezas del tipo B y cuatro veces las del tipo C , el total de piezas de la caja sería de 100. Plantee un sistema de ecuaciones para saber la cantidad de piezas de cada tipo que contendrá la caja.

Problema 1.25.3 (2 puntos) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} a^2x - ay = a \\ a^3x - y = 1 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 2$.

1.25.2. Ordinaria

Problema 1.25.4 (2 puntos) Se considera la matriz A dada por:

$$A = \begin{pmatrix} 1-a & -2 & -1 \\ 1 & a & 1 \\ 2 & -2 & a \end{pmatrix}$$

- Determine los valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$ para los que exista la inversa de A .
- Para $a = -2$ calcule A^{-1} .

Problema 1.25.5 (2 puntos) Un equipo de baloncesto regional ha vendido tres tipos de entradas para su último partido. Las entradas generales se han vendido a 10 euros, las entradas para estudiantes a 8 euros y las entradas infantiles a 5 euros. El equipo ha conseguido vender 600 entradas y ganar 4900 euros. Además, se sabe que ha vendido el doble de entradas generales que de entradas infantiles. Plantee el sistema de ecuaciones y resuelva para calcular el número de entradas vendidas de cada tipo.

Problema 1.25.6 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} 2x + y + z = a \\ x + ay + z = a + 1 \\ x + y + az = 2 \end{cases}$$

- Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
- Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 1$.

1.25.3. Ordinaria-Coincidente

Problema 1.25.7 (2 puntos) Se consideran las matrices A y B dadas por

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- Calcule $A \cdot B$ y $A^3 \cdot B$.
- Determine el valor del determinante de la matriz $A - 2I$, donde I denota la matriz identidad de tamaño 3×3 .

Problema 1.25.8 (2 puntos) Alba, Benito y Charo son socios de una empresa de reformas. Por un trabajo realizado recibieron 6200 euros que se repartieron en función del tiempo dedicado. La cantidad percibida por Alba excede en 200 euros al total recibido conjuntamente por los otros dos socios. Por otra parte, se sabe que para que Alba y Benito percibieran lo mismo Alba debería entregar a Benito 600 euros. Plantee un sistema de ecuaciones y determine la cantidad percibida por cada socio.

Problema 1.25.9 (2 puntos) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y + az = 2 \\ x + y + z = a \\ -2x + 2ay + 8z = -13 \end{cases}$$

- Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
- Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 0$.

1.25.4. Extraordinaria

Problema 1.25.10 (2 puntos) Se consideran las matrices M , P y N dadas por:

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 1 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- a) Determine los valores de los parámetros $a, b, c \in \mathbb{R}$ para los que se verifica:

$$M \cdot N = 2N \quad \text{y} \quad (N^t \cdot M)^t + M \cdot P = N$$

- b) Para $a = 0$, $b = -1$ y $c = -2$, compruebe que $M^2 = M + 2I$, donde I denota la matriz identidad de tamaño 2×2 , y utilice dicha igualdad para calcular M^{-1} y M^3 .

Problema 1.25.11 (2 puntos) En una tienda de música se tienen 70 instrumentos distribuidos en tres tipos: guitarras, pianos y violines. Se sabe que la cantidad de pianos más la cantidad de violines es igual a la cantidad de guitarras. Si tuviéramos el mismo número de violines, pero el doble de pianos y cuatro veces el de guitarras, el total de instrumentos en la tienda sería de 180. Plantee un sistema de ecuaciones y determine el número de instrumentos de cada tipo en la tienda.

Problema 1.25.12 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 2 \\ 3x + y + z = 0 \\ 8x + ay + 5z = 2 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 3$.

1.25.5. Extraordinaria-Coincidente

Problema 1.25.13 (2 puntos) Se considera la matriz A dada por:

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 4 & b \end{pmatrix}$$

- a) Determine todos los valores de los parámetros $a, b \in \mathbb{R}$ para los que se verifica que $A^2 = O$, donde O denota la matriz nula de tamaño 2×2 .
b) Sea $a = 2$ y $b = -2$. Sabiendo que $B = A + I$, donde I denota la matriz identidad de tamaño 2×2 , calcule B^2 y B^{10} .

Problema 1.25.14 (2 puntos) De cada 100 libros prestados en una biblioteca, 90 son novelas, biografías y libros de autoayuda. Además, se observa que los libros de autoayuda prestados son la mitad de las novelas y el número de las biografías es 5 unidades menor que el de las novelas. Plantee el sistema de ecuaciones y calcule el porcentaje de libros prestados de cada tipo.

Problema 1.25.15 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x - 2y + (a + 1)z = 1 \\ 2x - az = 2 \\ (a + 2)x - ay = 4 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = -1$.

1.26. Año 2025

1.26.1. Modelo

EJERCICIO 2

(2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas siguientes: **a) o b)**

Problema 1.26.1 (2,5 puntos)

a) Se consideran las matrices A y B dadas por:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -100 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. (1,25 puntos) Calcule la matriz D tal que $B(D^t + A^{-1})B^{-1} = 2I$, donde I es la matriz identidad de tamaño 2×2 .
2. (1,25 puntos) La matriz A verifica la igualdad $A^2 = A + 2I$. Calcule A^4 .

b) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x - y + z = -1 \\ ax + (-a + 2)y = 2 \\ 2x - (a + 3)y + (a + 2)z = -5 \end{cases}$$

1. (1,5 puntos) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
2. (1 punto) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 1$.